Complejo Educativo Residencial Altavista

Módulo: Proyecto Tecnológico de Automatización y Monitoreo de Centros de Datos.

Título: Manual Técnico de Creación Modo Puente (VM)

Profesor: Franklin David Barahona López

Equipo: Mesa 4

Integrantes:

- Emely Carolina Barahona Lara
- Gabriel Arturo Alfaro Pérez
- Sara Beatriz Flores Escobar
- Jeniffer Gabriela Rivas Aviles
- Jorge Josafat Pérez Colorado

Fecha: 26/10/2026

Creación Puente de Red para Modo Puente en Máquina Virtual KVM-QEMU

[PC_REAL]

Paso 1: Creamos un archivo netplan para configurar el puente. Debemos asegurarnos de que comience con el número 99, para que se apliquen las configuraciones de último y ningún otro archivo interfiera.

```shell
$ sudo nano /etc/netplan/99-netplan.yaml
```

Dentro, escribimos lo siguiente:

```shell
network:
    version: 2 #Indica que usaremos la sintaxis moderna de Netplan.
    renderer: networkd #Especifica que el servicio que gestionará la red será systemd-networkd, ya que es más ligero y estable que NetworkManager.
    ethernets: #Indica que configuraremos una interfaz ethernet.
        enp0s31f6: #Nombre de la interfaz ethernet a configurar
```

```
          dhcp4: no #Desactivamos el dhcp
en la interfaz ethernet. Obligatorio porque
la IP ahora la recibirá el puente.
    bridges: #Indica que configuraremos un
puente de red.
       br0: #Nombre que le daremos al puente
de red a configurar.
          interfaces: [enp0s31f6]
#Conectamos la interfaz ethernet al puente
recien creado, conviertiendo a la interfaz
en un switch, pasando todo el tráfico por el
puente.
         dhcp4: no #Desactivamos el dhcp
para el puente de red.
         addresses: [192.168.14.4/24]
#Asignamos una IP estática a la PC Real
dentro del puente.
       #Define la puerte de enlace para
salir a internet y comunicarse con otras
redes dentro del puente y la PC Real.
         routes:
            - to: default
              via: 192.168.14.252
       #Configura el servidor DNS para poder
resolver nombres de dominio.
         nameservers:
             addresses: [8.8.8.8]
```

Paso 2: Guardamos y aplicamos los cambios

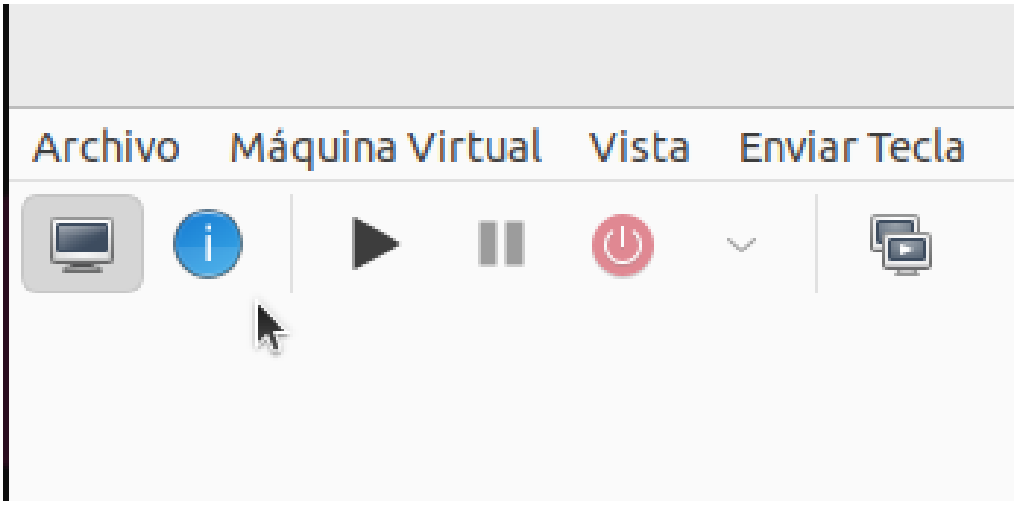
```
Shell
CTRL + O, CTRL + X
```

```
Shell
$ sudo netplan apply
```

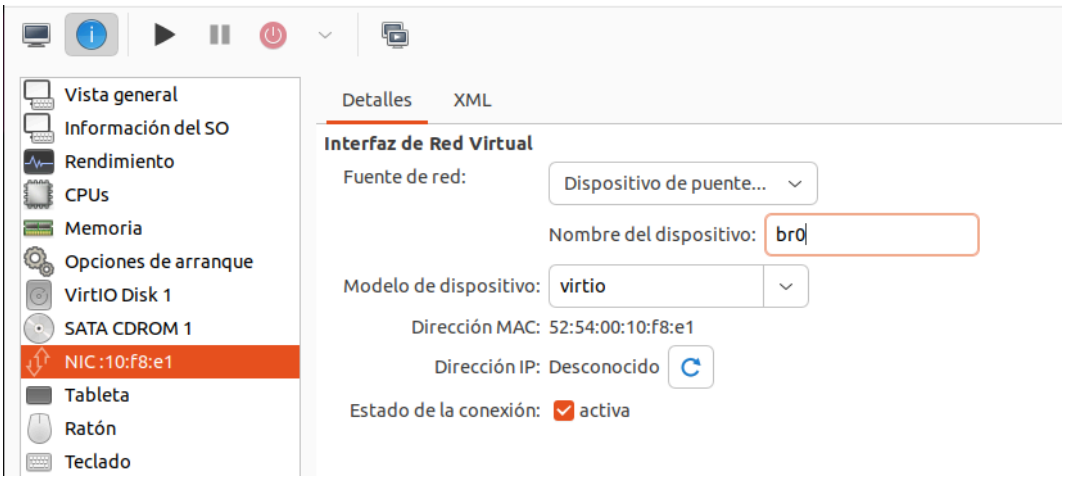
Paso 3: Configuramos la VM en Qemu para que utilice el modo puente. Para ello, nos dirigimos a la máquina a configurar y damos click en ‘Abrir’.



Dentro, damos click en el botón azul en la esquina superior izquierda.



Dentro, en el menú izquierdo seleccionamos el apartado de ‘NIC’. Ahí cambiamos la fuente de red de ‘Red Virtual’ a ‘Dispositivo de Puente’. Nos solicitará un nombre de dispositivo, en el deberemos escribir la interfaz que previamente creamos (br0).



Damos click en el botón ‘Apply’ que aparece en la esquina inferior derecha e iniciamos normalmente la máquina virtual.

[PC_VM]

Paso 1: Listamos los archivos de netplan que posee la VM.

```shell
$ sudo ls -l /etc/netplan
```

Independientemente de lo que nos aparezca, crearemos un nuevo archivo siguiendo las mismas reglas que el anterior.

```shell
$ sudo nano /etc/netplan/99-netplan.yaml
```

Paso 2: Dentro del netplan, agregamos lo siguiente:

```shell
network:
   version: 2
   ethernets:
      enp1s0: #Indica que configuraremos la
interfaz de red de la VM.
         dhcp4: no #Desactivamos que la VM
reciba su IP por DHCP.
         addresses: [192.168.14.51/24]
#Asigamos una IP estática a la VM dentro de
la misma subred que las máquinas reales.
         routes:
            - to: default
              via: 192.168.14.252
#Definimos la puerta de enlace para que la
VM pueda salir a internet y comunicarse con
```

```
las máquinas reales (Misma puerta de enlace
que en la PC Real).
        nameservers:
            addresses: [8.8.8.8]
```

Paso 3: Guardamos y aplicamos los cambios

CTRL + O, CTRL + X

```Shell
$ sudo netplan apply
```

En este punto, la VM debería ser capaz de salir a internet y realizar ping a las demás computadoras en la subred (reales o virtuales).

Referencias:
https://netplan.readthedocs.io/en/latest/netplan-yaml/
https://linuxize.com/post/how-to-configure-networking-with-netplan-on-ubuntu/